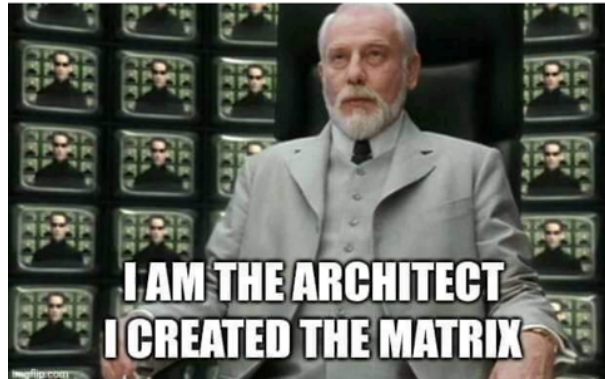




1. Suma de matrices:

Implemente un método que reciba dos matrices (arrays bidimensionales de tipo entero que representan matrices algebraicas) y devuelva su suma.

2. Multiplicación de matrices:

Implemente un método que reciba dos matrices (arrays bidimensionales de tipo entero que representan matrices algebraicas) y devuelva su multiplicación. Asuma que las matrices de entrada son multiplicables.

3. Traza:

Implemente un método que reciba una matriz cuadrada (un array bidimensional de tipo entero que representa una matriz algebraica) y devuelva la suma de los elementos de su diagonal.

4. Transpuesta:

Implemente un método que reciba una matriz (un array bidimensional de tipo entero que representa una matriz algebraica) y devuelva su transpuesta (intercambiar filas y columnas).

5. Chequear simetría:

Implemente un método que reciba una matriz (un array bidimensional de tipo entero que representa una matriz algebraica) y devuelva **true** si es simétrica, **false** en caso contrario.

6. Cuidado con los ceros:

Implemente un método que reciba una matriz M y devuelva otra matriz M' . La matriz M' se forma a partir de M , manteniendo sus valores originales pero haciendo cero cualquier columna o fila que tenga algún cero.

7. Espiral:

Implemente un método que reciba una matriz de n filas y m columnas y retorne un array de una sola dimensión, de tamaño $n \times m$. El array resultante debe tener todos los elementos de la espiral que se forma comenzando por la primera posición y moviéndose a favor de las manecillas del reloj.

8. Punto raro:

Implemente un método que reciba una matriz y devuelva, de existir, uno de sus puntos raros. Un punto raro es aquel que es el más pequeño de su fila, pero el más grande de su columna. En caso de existir alguno, devuelva una tupla con sus coordenadas. En caso de no existir, devuelva null.

9. Rotar matrices

Implemente un método que realice sobre los elementos de una matriz cuadrada (la misma cantidad de filas que de columnas) cierta cantidad de rotaciones. El sentido de las rotaciones dependerá del signo de la cantidad de rotaciones. Si es positivo entonces las rotaciones se harán en el sentido de las manecillas del reloj, y si es negativo el sentido será en contra de las manecillas del reloj.

Ejemplos

- Si se rota $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$ 2 veces, daría como resultado $A = \begin{bmatrix} 16 & 15 & 14 & 13 \\ 12 & 11 & 10 & 9 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- Si se rota $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ -4 veces, daría como resultado $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

10. Construcción de aeropuertos

En un terreno de $N \times M$ expresado por la cantidad de filas y columnas de una matriz en metros se quiere construir un aeropuerto con área rectangular de Alto $\times$ Ancho (que debe caber dentro de la matriz anterior). En cada celda de la matriz se tiene la altura del terreno en ese lugar. El aeropuerto se quiere construir en la zona más "pareja" del terreno, es decir, que teniendo el área requerida en cuanto a cantidad de celdas por la horizontal y por la vertical la diferencia entre la máxima altura y la mínima altura sea la menor.

Ejemplo: La figura a continuación nos muestra en el rectángulo indicado en verde el área adecuada para una pista que tenga que ser de 3×2 . El rectángulo en rojo nos indica un área que es menos pareja.

4	3	5	1	2	1
2	7	6	3	2	3
3	8	5	2	2	3
5	7	6	4	2	3

- a) Implemente un método que devuelva la mínima diferencia de alturas de un terreno válido para construir el aeropuerto.

Note que en el área encerrada en verde la diferencia de alturas es 1 y en la otra es 6, de modo que si se invoca con 3 de alto y 2 de ancho, debe devolver como resultado 1.

- b) * Haga una variante del método anterior pero que devuelva en lugar de la diferencia entre las alturas, las coordenadas del terreno adecuado dadas por la posición fila y columna de la celda esquina superior izquierda del terreno y la fila y columna de la celda esquina inferior derecha del terreno.

En este caso para la invocación del ejemplo anterior debe devolver el array: {1,4,3,5}.

11. Triángulo de Pascal

Dado un entero n , se quiere construir una matriz de enteros que represente el Triángulo de Pascal hasta el nivel n :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Ejemplo:

Para $n = 4$:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & & 1 & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Quedaría representado por la matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Cada término se calcula a partir de la suma de los términos que están justo encima de él ($4 = 3 + 1$). El nivel cero es solo un uno.

12. Cuadrado mágico

Determine si una matriz cuadrada de enteros constituye un cuadrado mágico. Esto es que la suma de todas las filas, las columnas y ambas diagonales sea la misma.

13. 4 en línea

- a) Dada una matriz de elementos booleanos, implemente un método que determine si hay 4 valores idénticos en línea. Estos valores pueden estar alineados en dirección horizontal, vertical o diagonal.
- b) * Lo mismo que el inciso anterior pero en lugar de devolver si existe o no, devolver cuántas líneas de 4 hay.

Ejemplo:

Supongamos la siguiente matriz donde los valores true están marcados con una "T" y los valores false con una "F":

F	F	T	F	T	F
T	T	T	T	F	F
F	T	F	T	F	T
T	F	T	F	T	F
T	T	F	T	F	F

En este ejemplo, existen tres posibles líneas de 4 valores iguales consecutivos.

14. Sopa de letras

Implemente el método `bool EstaEnLaSopa(char[,] sopa, string palabra)` que determine si el string `palabra` se encuentra en `sopa`.

■ Ejemplo:

```
string palabra = "pelo";
char[,] sopa = {
    { 'a', 'a', 'f', 't', 'j', 'q', 'w', 'e', 'r', 'o', 'p' },
    { 'g', 'j', 'p', 'b', 'j', 'e', 'r', 'o', 'a', 's', 'k' },
    { 'l', 'x', 'c', 'e', 't', 'y', 'e', 'r', 'a', 'o', 'n' },
    { 'b', 'g', 'j', 'f', 'l', 'd', 'e', 'r', 's', 't', 'o' },
    { 'q', 'u', 'e', 'r', 't', 'o', 'g', 's', 'e', 'm', 't' }
};
EstaEnLaSopa(sopa, palabra); // true
```

Nota: Solo palabras que se lean de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y la diagonal correspondiente.

15. Tablero alcanzable por caballos

Dado un tablero de ajedrez donde se ubican caballos, determine si el tablero es completamente alcanzable (todas sus casillas son alcanzables). Una casilla es alcanzable si algún caballo puede llegar a ella en 0 o 1 movimientos. La representación del tablero será un array bidimensional de `bool` donde solo habrá `true` en las casillas donde haya un caballo.

- En este caso se devuelve `false` ya que solo se alcanzan las casillas $(0, 3)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$, $(3, 0)$, $(3, 2)$.

3	X ₁		X ₁	
2				X ₁
1		C ₁		
0				X ₁
	0	1	2	3

- En otro caso se devuelve `true` pues todas las casillas son alcanzables (algunas por más de un caballo).

3	X ₁	X ₂	X ₁	X ₂
2	X ₂	C ₃	C ₄	X ₁
1	X ₄	C ₁	C ₂	X ₃
0	X ₂	X ₄	X ₃	X ₁
	0	1	2	3

16. Dama amenazada

Dado un tablero de ajedrez donde se ubican solo damas (reinas), determine si existe alguna que amenace a otra. La representación del tablero será un array bidimensional de bool donde solo habrá true en las casillas donde haya una reina.

17. Jaque al rey

Implemente un método que reciba un tablero de ajedrez, y determine si el rey negro está amenazado por alguna pieza blanca.

El método deberá tener la siguiente signatura:

```
public enum ChessPiece
{
    None,           // No piece (empty square)
    WhitePawn,
    WhiteKnight,
    WhiteBishop,
    WhiteRook,
    WhiteQueen,
    WhiteKing,
    BlackPawn,
    BlackKnight,
    BlackBishop,
    BlackRook,
    BlackQueen,
    BlackKing
}

public static bool IsBlackKingInCheck(ChessPiece[,] board)
{
    // ...
}
```

18. Submatriz

Implemente un método que devuelva una submatriz eliminando una fila y una columna específica.

Ejemplo:

Para la matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

eliminando la fila 2 y la columna 3 resulta en:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

19. Ordenando matrices

Ordena los elementos que contiene de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir que cada fila esté ordenada y que el primero de una fila siga al último de la fila anterior.

20. Recorriendo islas

El mapa de unas islas está modelado mediante un array bidimensional booleano, donde las casillas con valor true son secciones de tierra firme y las casillas con valor false son agua. Se desea encontrar cuál es la distancia mínima a recorrer entre el par de casillas (f_i, c_i) y (f_s, c_s) si solo se puede transitar por secciones de tierra firme.